Машинное обучение

НИЯУ МИФИ, Кафедра финансового мониторинга

Лабораторный практикум.

В.Ю. Радыгин, Д.Ю. Куприянов, Т.А. Манаенкова, А.П. Долгов

Семестр 2. Лабораторная работа 2

Лабораторная работа 2.2 рассчитана на два занятия и работу дома. Её целью является изучение основ классификации данных с помощью метода опорных векторов и расчёта характеристик качества классификатора.

Очень творческое задание

1. Загрузите с сайта https://sci2s.ugr.es/keel/datasets.php набор статистических данных, указанный в вашем варианте. Разберитесь, какие данные приведены в наборе и какой атрибут является меткой класса.
2. Делим на обучающую и тестовую выборки (6/4).
3. Далее ваше творчество либо стандартно по классике:
   1. Классическое задание: оставить только лес, построить классификатор на основе AdaBoost и Градиентного бустинга.
   2. Либо проявить свое творчество: оставить лес, найти два любых алгоритма бустинга – один обязательно на основе градиентного спуска, другой – любой.
   3. Сравнить результаты по метрикам.

   Примечания:
   - Можно взять готовые ваши собственные проекты с места работы, где применялся какой-либо бустинг, с сохранением секретности данных.
   - Варианты датасетов тоже можно оставить из предыдущей лабы, а можно взять новые, можно найти самим.

Варианты:
новые

1. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=153
2. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=155
3. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=156

из прошлой лабы

4. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=210
5. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=209
6. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=107
7. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=72